Sintaxis y Semántica del Lenguaje

Práctica Nº 3

AUTÓMATAS FINITOS DETERMINÍSTICOS (AFD)

2026

Primera Parte:

En todos los ejercicios dar la definición formal del AFD.

1) Dado el alfabeto Σ={a,b}, construir un AFD que acepte el lenguaje formado por las palabras que tienen un n° impar de ocurrencias de la subcadena 'ab'.

2) Diseñar un AFD que acepte el lenguaje L={w| w termina con la cadena '01'} sobre el alfabeto Σ={0,1,2}.

3) Diseñar un AFD que acepte el lenguaje L = {w| no hay dos a's consecutivas en w y acepta la palabra vacía} sobre el alfabeto ∑={a,b}

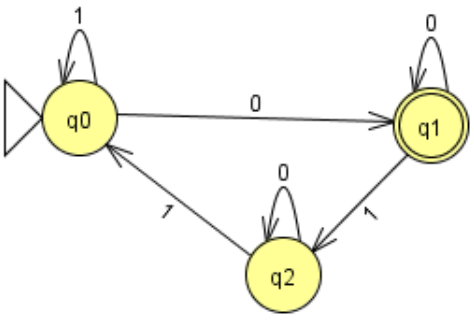
4) Diseñar el AFD que acepta el lenguaje L= $\{a^n cb^m / n > 0 \text{ y } m \geq 0\}$ sobre el alfabeto ∑={a,b,c}. Ej. ac, acb, aacb, aacbb, etc.

5) Diseñar el AFD que acepta el lenguaje L={w/ w tienen longitud 3 y terminan con la letra 'a'} sobre el alfabeto ∑={a,b,c}. Ej. aaa,aba,aca,abb,acc,baa,bba,caa,cca,…}

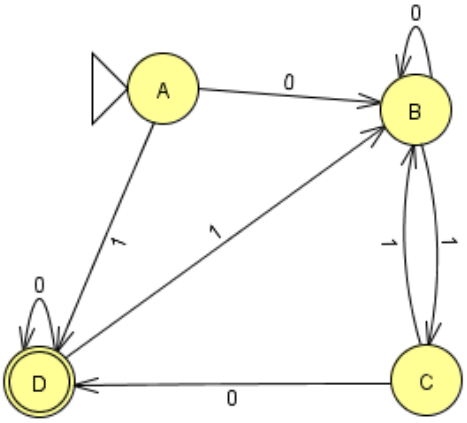
Segunda Parte:

Determinar si los siguientes AFD son equivalentes o no. Construir los árboles de comparación

a)

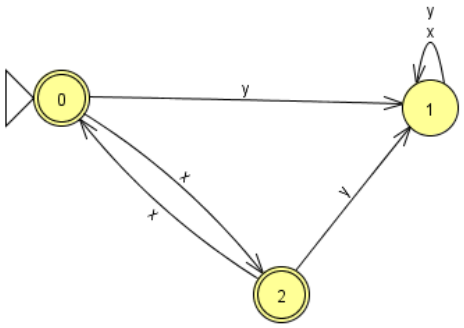


AF 1

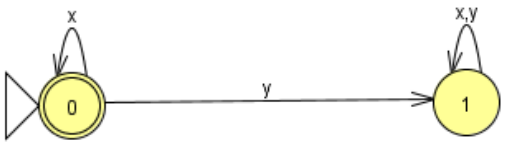


AF2

b)



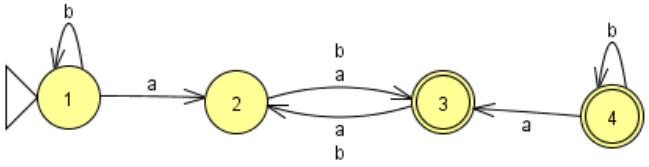
AF 1



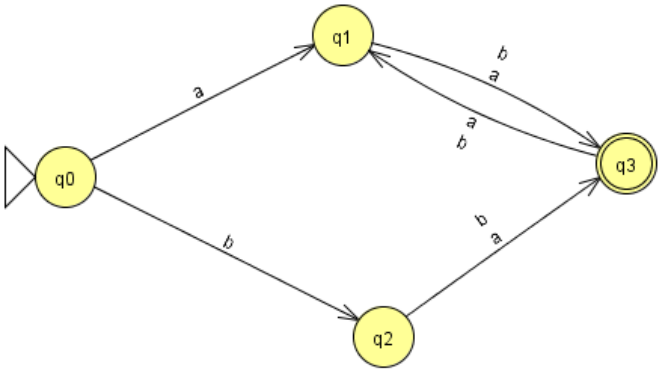
AF 2

Obtener los AFD mínimos

a)



b)



c)

